Lógica - Enunciados satisfacibles

ALGEBRA I

APU FI UNJU

¿Cuándo los enunciados son satisfacibles?

- Una fórmula es **satisfacible** si existe alguna asignación o combinación de valores de verdad (valuación), para las variables que intervienen, que la hace verdadera.
- Un enunciado **satisfacible** en lógica es aquel que puede ser verdadero bajo al menos una interpretación posible de sus componentes.
- Una fórmula es **no satisfacible** si para toda asignación (valuación) de valores de verdad, para las variables que intervienen, es falsa.

Imaginemos que nos piden desarrollar un sistema que cumpla con…

- La información sensible se almacenará en la sección B del sistema. La sección B sólo estará disponible para usuarios registrados. Los usuarios no registrados no tendrán acceso a la sección B.
- El sistema permitirá que el usuario se registre. Al registrarse, el usuario genera un nombre de usuario. Los nombres de usuario estarán compuestos por cinco caracteres alfanuméricos.
- La sección B mostrará siempre la información actualizada y deberá estar disponible para usuarios registrados y no registrados. Si el usuario lo desea, se podrá registrar. El usuario generará un nombre de usuario con un mínimo de ocho caracteres alfanuméricos.

¿Hay contradicciones?

- La información sensible, quedará en la sección B. La información sensible estará accesible sólo para usuarios registrados. Los usuarios no registrados no tendrán acceso a la sección B.
- En la sección B se actualizará la información y quedará accesible para todos los usuarios (usuarios registrados y usuarios no registrados).

$$s \Rightarrow b$$
$$r \Rightarrow s$$
$$\neg r \Rightarrow \neg b$$
$$a \wedge r \wedge \neg r$$

¿Son satisfacibles?

$$s \Rightarrow b$$
$$r \Rightarrow s$$
$$\neg r \Rightarrow \neg b$$
$$a \wedge r \wedge \neg r$$

s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$
V	V	V	V	**V**	**V**	**V**	**F**
V	V	V	F	**V**	**V**	**V**	**F**
V	V	F	V	**V**	**V**	**F**	**F**
V	V	F	F	**V**	**V**	**F**	**F**
V	F	V	V	**F**	**V**	**V**	**F**
V	F	V	F	**F**	**V**	**V**	**F**
V	F	F	V	**F**	**V**	**V**	**F**
V	F	F	F	**F**	**V**	**V**	**F**
F	V	V	V	**V**	**F**	**V**	**F**
F	V	V	F	**V**	**F**	**V**	**F**
F	V	F	V	**V**	**V**	**F**	**F**
F	V	F	F	**V**	**V**	**F**	**F**
F	F	V	V	**V**	**F**	**V**	**F**
F	F	V	F	**V**	**F**	**V**	**F**
F	F	F	V	**V**	**V**	**V**	**F**
F	F	F	F	**V**	**V**	**V**	**F**

Determinamos los valores que corresponden a cada proposición combinada del conjunto de requisitos bajo análisis

¿Son satisfacibles?

$$s \Rightarrow b$$
$$r \Rightarrow s$$
$$\neg r \Rightarrow \neg b$$
$$a \wedge r \wedge \neg r$$

Para reducir la notación nombramos cada proposición combinada con una letra mayúscula

				A	B	C	D	
s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	$\mathbf{A \wedge B \wedge C \wedge D}$
V	V	V	V	V	V	V	F	
V	V	V	F	V	V	V	F	
V	V	F	V	V	V	F	F	
V	V	F	F	V	V	F	F	
V	F	V	V	F	V	V	F	
V	F	V	F	F	V	V	F	
V	F	F	V	F	V	V	F	
V	F	F	F	F	V	V	F	
F	V	V	V	V	F	V	F	
F	V	V	F	V	F	V	F	
F	V	F	V	V	V	F	F	
F	V	F	F	V	V	F	F	
F	F	V	V	V	F	V	F	
F	F	V	F	V	F	V	F	
F	F	F	V	V	V	V	F	
F	F	F	F	V	V	V	F	

Debemos encontrar el valor de la conjunción de las proposiciones analizadas

¿Son satisfacibles?

$$s \Rightarrow b$$
$$r \Rightarrow s$$
$$\neg r \Rightarrow \neg b$$
$$a \wedge r \wedge \neg r$$

				A	B	C	D	
s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	$A \wedge B \wedge C \wedge D$
V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	V	F	F	F
V	F	[illegible]						F
V	F							F
V	F							F
V	F							F
F	V							F
F	V							F
F	V							F
F	V	[illegible]						F
F	F	V	V	V	F	V	F	F
F	F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	F	F

Ahora encontramos el valor de la conjunción de las expresiones que corresponden a los enunciados a partir de los valores que corresponden a cada una de las proposiciones individuales

¿Son satisfacibles?

$$s \Rightarrow b$$
$$r \Rightarrow s$$
$$\neg r \Rightarrow \neg b$$
$$a \wedge r \wedge \neg r$$

s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	
				A	B	C	D	
s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	$A \wedge B \wedge C \wedge D$
V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	V	F	F	F
V	F	V	V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	V	V	F	V	F	F
F	V	V	F	V	F	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	F	V	F	F
F	F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	F	F

¿Son satisfacibles?

$$s \Rightarrow b$$
$$r \Rightarrow s$$
$$\neg r \Rightarrow \neg b$$
$$a \wedge r \wedge \neg r$$

s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	
				A	B	C	D	
s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	$A \wedge B \wedge C \wedge D$
V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V				F
V	F	V	V	F				F
V	F	V	F	F				F
V	F	F	V	F				F
V	F	F	F	F				F
F	V	V	V	V				F
F	V	V	F	V				F
F	V	F	V	V				F
F	V	F	F	V				F
F	F	V	V	V	F	V	F	F
F	F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	F	F

Renglón a renglón de la tabla de verdad, verificamos si existe alguna combinación de los valores de las proposiciones primarias (o individuales) que hace que la conjunción de las expresiones de los enunciados tome valor verdadero

¿Son satisfacibles?

$$s \Rightarrow b$$
$$r \Rightarrow s$$
$$\neg r \Rightarrow \neg b$$
$$a \wedge r \wedge \neg r$$

s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	
				A	B	C	D	
s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	$A \wedge B \wedge C \wedge D$
V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V				F
V	F	V	V	F				F
V	F	V	F	F				F
V	F	F	V	F				F
V	F	F	F	F				F
F	V	V	V	V				F
F	V	V	F	V				F
F	V	F	V	V				F
F	V	F	F	V				F
F	F	V	V	V	F	V	F	F
F	F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	F	F

Todas las combinaciones dan un valor falso, por lo tanto, el enunciado es no satisfacible o inconsistente.

¿Son satisfacibles?

$$s \Rightarrow b$$

$$r \Rightarrow s$$

$$\neg r \Rightarrow \neg b$$

$$a \wedge r \wedge \neg r$$

Enunciado no satisfacible
O no consistente
No es posible desarrollar el sistema con estos requisitos

s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	
				A	B	C	D	
s	b	r	a	$s \Rightarrow b$	$r \Rightarrow s$	$\neg r \Rightarrow \neg b$	$a \wedge r \wedge \neg r$	$A \wedge B \wedge C \wedge D$
V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	V	F	F	F
V	F	V	V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	V	V	F	V	F	F
F	V	V	F	V	F	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	F	V	F	F
F	F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	F	F

En resumen…

- Una fórmula es **no satisfacible** (insatisfacible o inconsistente) cuando **es falsa para toda asignación de valores de verdad** (valuación o interpretación). Es decir, **es una contradicción**.
- Por otro lado, una fórmula **es satisfacible** (consistente) si **es verdadera para para alguna asignación de valores de verdad**. Es decir, **es una contingencia**.